Orang 1: Perumusan Target, Kandidat, dan Pendahuluan Laporan DAFA

- Mencari protein target yang relevan dengan Diabetes Melitus (misalnya enzim DPP-4 atau PTP1B pada manusia) di RCSB PDB, mencatat PDB ID, resolusi, dan ligan native-nya.
- Mencari 3 senyawa kandidat antidiabetes dari literatur jurnal 5 tahun terakhir, mencari CID PubChem-nya, dan menyusun alasan rasional ilmiah pemilihannya.
- Menyusun draf Bab 8.1 dan 8.2 (Pendahuluan) pada laporan, serta membuat *slide* presentasi 1-3 (Judul, Alasan Target, dan Alasan Kandidat).

Orang 2: Preparasi Makromolekul, Ligan Native, dan Metode Laporan MELVA

- Mengunduh struktur kompleks dari PDB, lalu menggunakan BIOVIA Discovery Studio untuk menghapus molekul air dan memisahkan ligan native dari protein reseptor menjadi dua file terpisah.
- Menyimpan file protein reseptor bersih dan ligan native dalam format PDB yang siap digunakan.
- Mengonversi file protein dan ligan native menjadi format PDBQT di PyRx.
- Menulis Bab 8.3 (Metode) dan mengisi tabel identitas (Bab 9) pada laporan, serta menyusun *slide* 4-5 (Profil Protein, Ligan Native, dan Workflow).

Orang 3: Preparasi Ligan Kandidat, Uji ADMET, dan Referensi Laporan KEZIA

- Mengunduh struktur 3D SDF ketiga senyawa kandidat dari PubChem.
- Melakukan minimisasi energi untuk ligan kandidat dan mengonversi seluruh file ligan menjadi format PDBQT di PyRx.
- Melakukan skrining farmakokinetik (*drug-likeness* Lipinski, absorpsi, distribusi, toksisitas) menggunakan web ADMETlab 2.0.
- Menyusun dan merapikan gaya sitasi pada Bab 8.7 (Daftar Pustaka) laporan, serta menyiapkan ringkasan data ADMET untuk interpretasi akhir.

Orang 4: Validasi Metode (Redocking), Penentuan Grid Box, dan Data Validasi NAJMA

- Menentukan parameter Grid Box (Center X, Y, Z dan Size X, Y, Z) dengan acuan ligan native, lalu mencatat ukurannya.
- Melakukan simulasi *redocking* ligan native ke reseptor protein menggunakan AutoDock Vina/PyRx.
- Menyimpan pose hasil *redocking* lalu menghitung nilai RMSD di PyMOL untuk memastikan nilainya ≤2\le2≤2 Å agar metode dinyatakan valid.

- Memasukkan data hasil validasi/redocking ke Bab 8.4 (Hasil) laporan dan membuat *slide* 6 (Validasi/Redocking).

Orang 5: Molecular Docking Tiga Kandidat dan Tabel Hasil Laporan FIDEL

- Menjalankan *docking* pada kandidat 1, 2, dan 3 secara bergantian di PyRx dengan parameter *grid box* dan *exhaustiveness* yang konsisten dengan tahap *redocking*.
- Menyimpan *output* file pose terbaik dari masing-masing senyawa.
- Mencatat nilai *binding affinity* (kkal/mol) masing-masing senyawa kandidat.
- Melengkapi Tabel Utama Hasil Project (Bab 7) untuk laporan dan menyusun *slide* 7 (Tabel Hasil Docking).

Orang 6: Visualisasi Data, Analisis Interaksi, dan Kesimpulan Akhir ICA

- Membuka file pose terbaik hasil *docking* (ligan native dan 3 kandidat) di Discovery Studio Visualizer.
- Membuat visualisasi *2D Interaction Diagram* beresolusi tinggi (minimal *width* 5000) dan menyimpannya sebagai gambar.
- Mengidentifikasi residu asam amino penting, ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan ikatan van der Waals.
- Menyusun Bab 8.5 (Pembahasan) dan Bab 8.6 (Kesimpulan) di laporan, serta merangkumnya ke *slide* 8-10 (Visualisasi, Interpretasi, dan Kesimpulan) pada PPT.